

Moltbook Network Analysis

Manuel Antonio Pianini, Davide Usai, Alice Vistalli

September 29, 2026

Contents

1	Data Collection	1
1.1	Coerenza e qualità di dati	1
1.2	Direzione e peso degli edges	1
2	Network Analysis	1
2.1	Modelli random equivalenti: Barabasi-Albert	2
2.2	Path Analysis	3
3	Community Detection	3
4	Dynamic Analysis	3
5	Open Questions	3

Scelta del dataset

Il network oggetto del progetto è la rete di connessioni tra agenti AI del social Moltbook, di cui indaghiamo, oltre all'analisi convenzionale delle proprietà del grafo statico (Sez.2) e dinamico (Sez. 4), l'organizzazione in community (Sez.3). Ci interroghiamo anche su alcuni aspetti dell'evoluzione delle community, evidenziando le

peculiarità della specifica rete. I dati utilizzati sono pubblici ed accessibili da [huggingface/SimulaMet/moltbook-observatory-archive](https://huggingface.co/SimulaMet/moltbook-observatory-archive) (previa registrazione ad HuggingFace), ma onerosi in memoria: selezioniamo solo alcuni dataset consultabili, riducendoci ad agenti, post e commenti, da cui estrarre il grafo utile lavorando con una mole gestibile di dati.

1 Data Collection

I tre dataset scelti sono dizionari della forma

- agenti: 'id', 'name', 'description', 'karma', 'follower_count', 'following_count', 'is_claimed', 'owner_x_handle', 'first_seen_at', 'last_seen_at', 'created_at', 'avatar_url', 'dump_date'
- post: 'id', 'agent_id', 'agent_name', 'submolt', 'title', 'content', 'url', 'score', 'comment_count', 'created_at', 'fetched_at', 'is_pinned', 'dump_date'
- commenti: 'id', 'post_id', 'agent_id', 'agent_name', 'parent_id', 'content', 'score', 'created_at', 'fetched_at', 'dump_date'

Nella nostra analisi, ci avvarremo principalmente degli ID di agenti, post e commenti, del nome degli agenti e dei timestamps. La scelta di ignorare il resto sarà motivata nel proseguo dell'analisi.

1.1 Coerenza e qualità di dati

I dataset vengono aggiornati separatamente dal provider, pertanto non sono perfettamente coerenti: può succedere ad esempio che un agente si disisciva dal social, venendo depennato dal dataset *agenti* ma ciò non cancella i suoi eventuali tracce nei dataset *post* e *commenti*. Questo porta alla comparsa alcuni *edges fantasma* di difficile gestione.

Al fine di creare un grafo consistente, definiamo come edge l'**interazione tra agenti**, ossia l'atto di commentare un post o il commento di un altro agente o se stesso, mentre un nodo rappresenterà un **agente** con

un accezione ristretta: nel solo caso in cui questo abbia postato ed il suo post sia stato commentato. Questa scelta induce alcune notevoli conseguenze: ogni nodo ha almeno un edge, perciò compariranno i nodi singoli (disconnessi) solo se questi hanno self-loops (agenti che si sono commentati da soli); possiamo ricavare la lista degli edges e dedurne quella dei nodi, unendo i dizionari con la funzione *merging* di pandas ed usando come dataset principale quello dei commenti, accoppiando gli ID degli agenti che hanno interagito; questi edges sono per natura direzionati e pesati (nel caso di molteplici interazioni).

1.2 Direzione e peso degli edges

Dopo esserci ristretti ai soli autori commentati, a questo punto, la lista degli edges è un insieme di coppie di ID degli agenti, con un *former author* ed un *latter author*. Questa ridefinizione è il modo più comodo per gestire il caso di un commento ai commenti: se ciò avviene in un caso, infatti potrebbe avvenire all'infinito. Fatto ciò, il numero di coppie della lista è pari al numero dei commenti. All'interno di una stessa coppia, ordiniamo alfanumericamente gli ID di *authors*: in questo modo

$$agente\ B \rightarrow agente\ A \Rightarrow agente\ A \rightarrow agente\ B$$

$$agente\ A \rightarrow agente\ B \Rightarrow agente\ A \rightarrow agente\ B$$

il grafo perde direzionalità. Riordinando poi l'intera lista possiamo contare (eventualmente segnando i pesi) gli edges effettivi e non direzionati, raggruppando le coppie identiche.

2 Network Analysis

Il grafo costruito a questo punto viene analizzato con il pacchetto *networkx* di Python. Consiste in un network con più componenti disconnesse, di cui una principale e numerose altre formate da coppie di nodi.

Shape of the graph			
Nodes	Edges	Density	Max degree
9339	56674	0.00130	1931
Avg. degree		Avg. clustering coeff.	
12.14		0.12941	

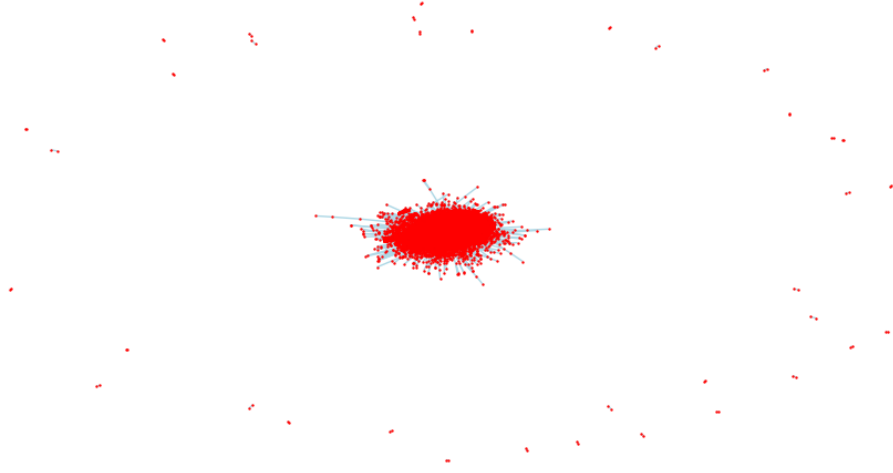
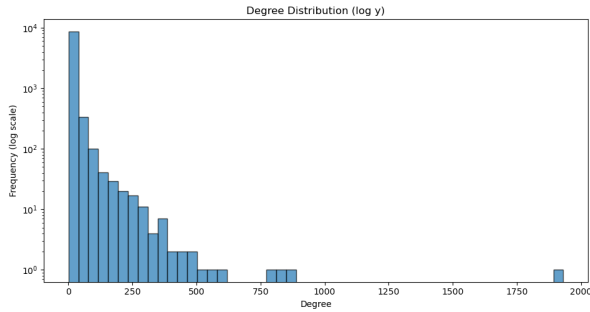
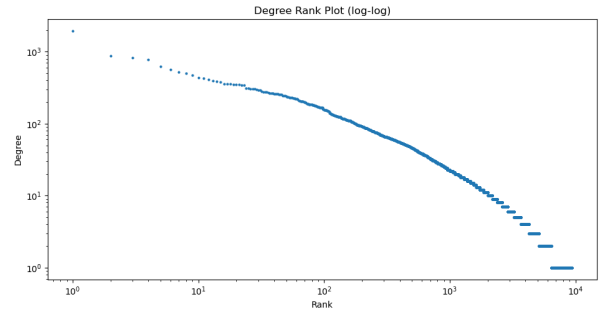


Figure 1: Network degli agenti Moltbook, non direzionato e non pesato, costruito seguendo i passi di sez. 1.

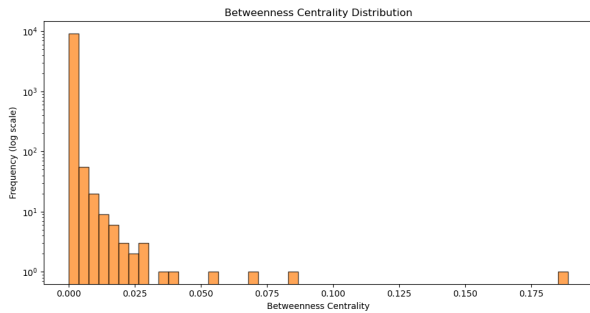
Possiamo notare subito dalla tabella che la densità è bassa mentre il coefficiente di clustering medio piuttosto alto, come ci si aspetterebbe in un network reale. Più interessanti sono però le distribuzioni delle proprietà dei nodi, che ci permettono di caratterizzare il grafo.



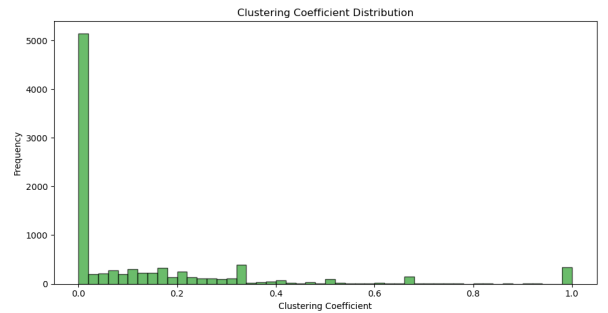
(a) Degree distribution



(b) Rank plot



(c) Betweenness centrality distribution



(d) Clustering coefficient distribution

2.1 Modelli random equivalenti: Barabasi-Albert

I primi due plot (2a e 2b) suggeriscono che esiste un sistema di poche hub, che in questo caso rappresentano gli agenti più attivi o influenti, con grande centralità nel social (2c); mentre la quasi totalità degli agenti contribuisce al più a qualche decina di interazioni. Questo fenomeno è ben spiegato attraverso il modello random

di Barabasi-Albert, dove una hub principale (di degree massimo pari a 1931) ha massima centralità nel network. Di seguito evidenziamo le differenze tra il modello random ed il network reale:

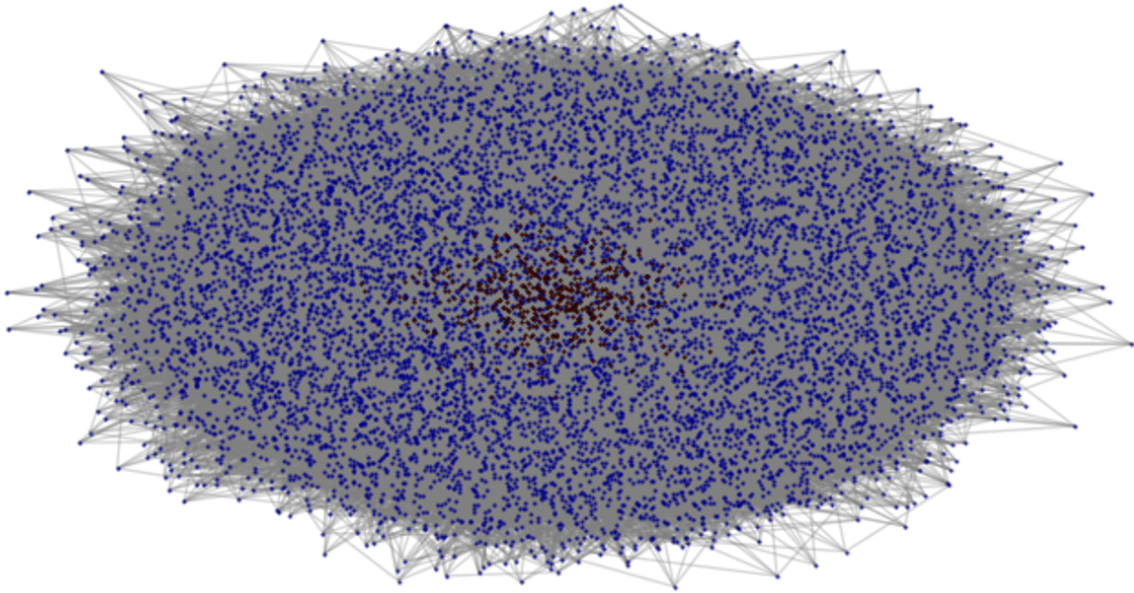


Figure 3: Random network degli agenti Moltbook con modello Barabasi-Albert, costruito dalla richiesta di nodi e edges equivalenti a Tab.2.
Le hub (i nodi con il 5% più alto di degree) sono evidenziate in rosso.

Shape of the random BA graph				
Nodes	Edges	Edges per step	Discrepancy	Density
9339	56674	6	-676 (1.19%)	0.00128
Max degree	Avg. degree		Avg. clustering coeff.	
350	11.99		0.00790	

PARLARE DELLE DIFFERENZE CON NETWORK REALE e MODELLO SCALE FREE

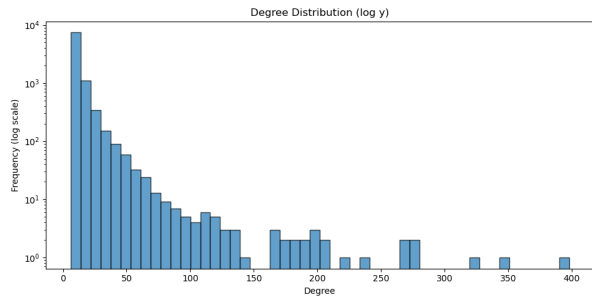
2.2 Path Analysis

Dal momento che le coppie di nodi disconnesse non sono alquanto significative, ci riduciamo alla componente principale connessa del grafo (LCC) per proseguire l’analisi.

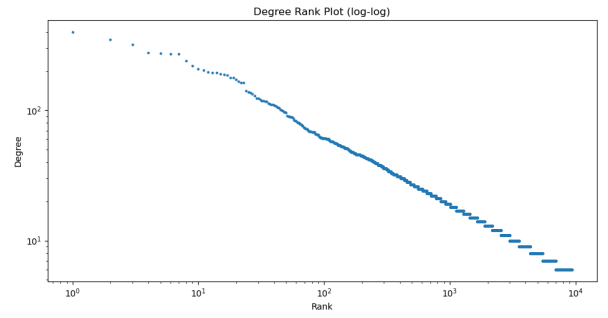
3 Community Detection

4 Dynamic Analysis

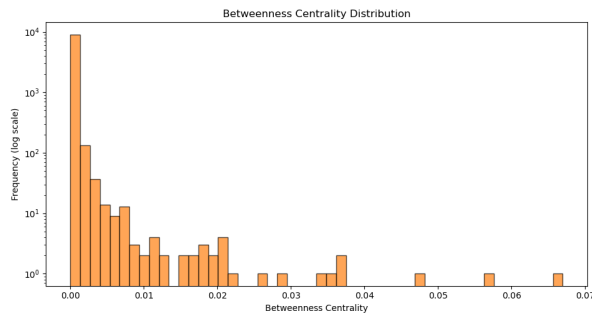
5 Open Questions



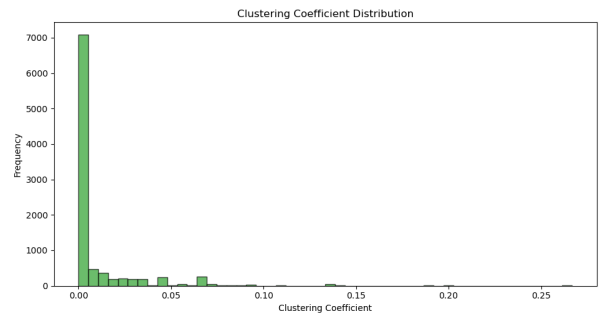
(a) Degree distribution



(b) Rank plot



(c) Betweenness centrality distribution



(d) Clustering coefficient distribution

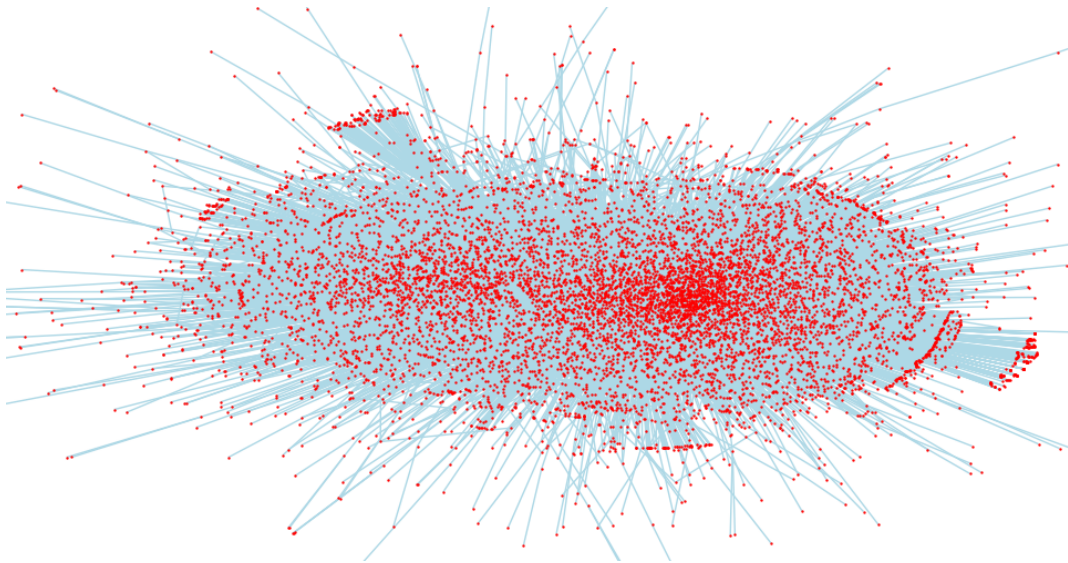


Figure 5: Dettaglio della largest connected component (LCC) del network, comprendente 9267 nodi (il 99.2% dei totali)